高一化学 原电池原理

17．用铜片、石墨棒和$FeCl_3$溶液可以组成原电池。

（1）写出铜与$FeCl_3$溶液反应的离子方程式；

（2）该原电池的负极材料是什么？写出正极的电极反应式；

（3）若电路中通过$0.2\,mol$电子，求负极质量减少了多少克。

【答案】（1）$Cu + 2Fe^{3+} = Cu^{2+} + 2Fe^{2+}$；（2）铜，$Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$；（3）$6.4\,g$。